



EMAIL

Ricardo Azevedo
ricardo.azevedo@ua.pt

Cofinanciado por:



Sumário



- Funcionamento dos serviços de email
- Protocolos de email
- Formato das mensagens de email
- Portos usados
- Questões de segurança

Serviço de email

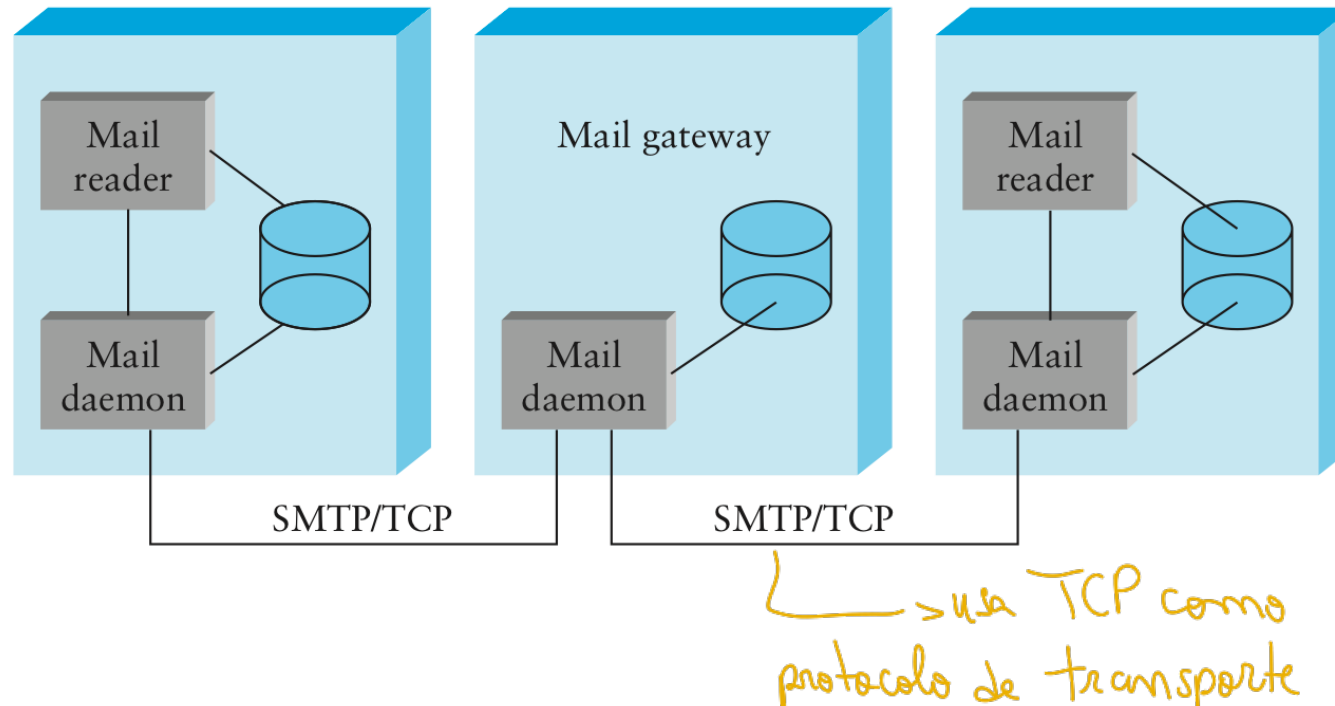


- Começou por ser mecanismo de comunicação entre utilizadores da mesma mainframe.
- Foi estendido para comunicação entre utilizadores de mainframes com mesmo SO.
- Interoperabilidade proposta em 1973 (RFC 561)
- SMTP proposto em 1982 (RFC 821)

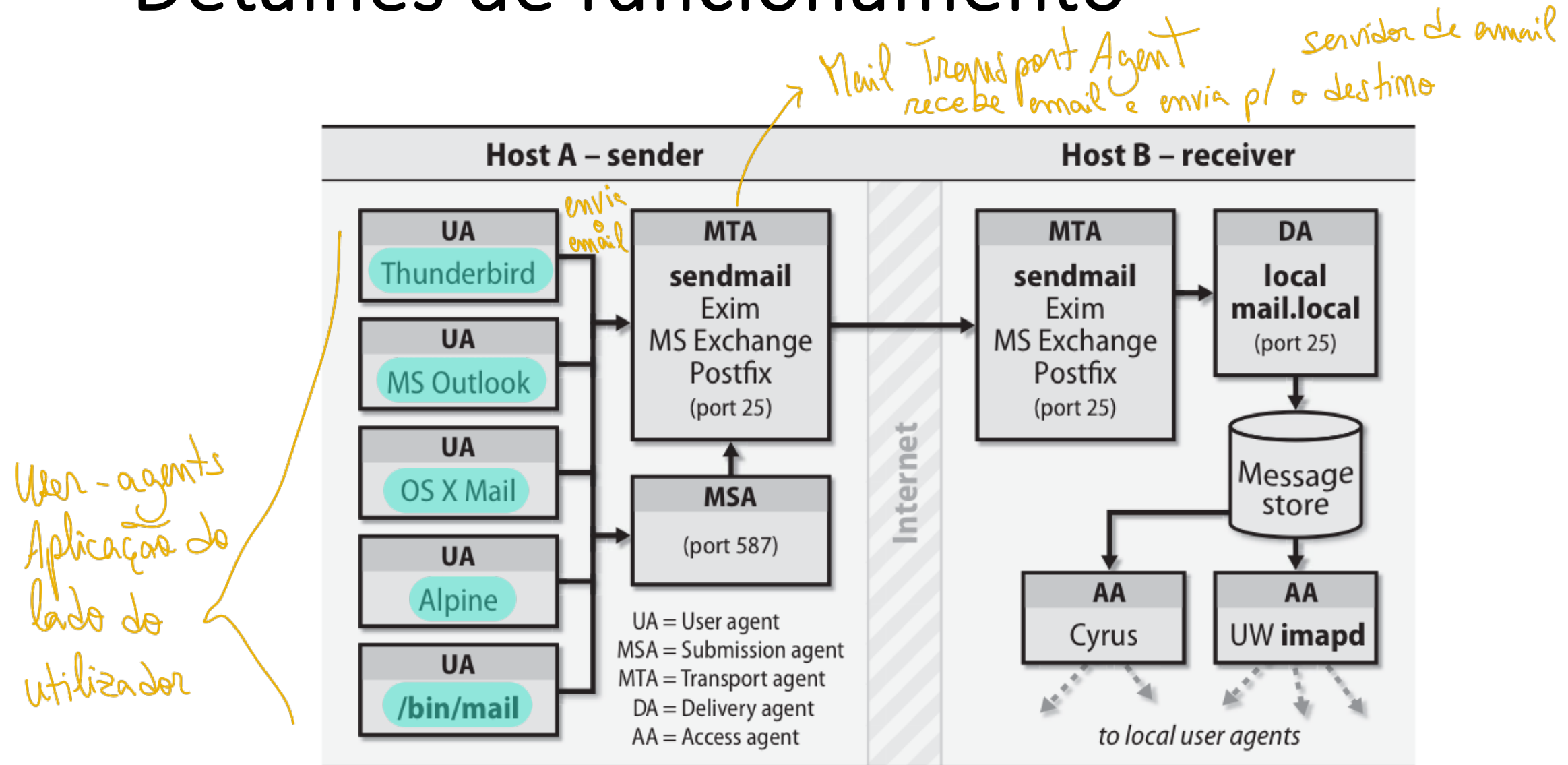
Funcionamento



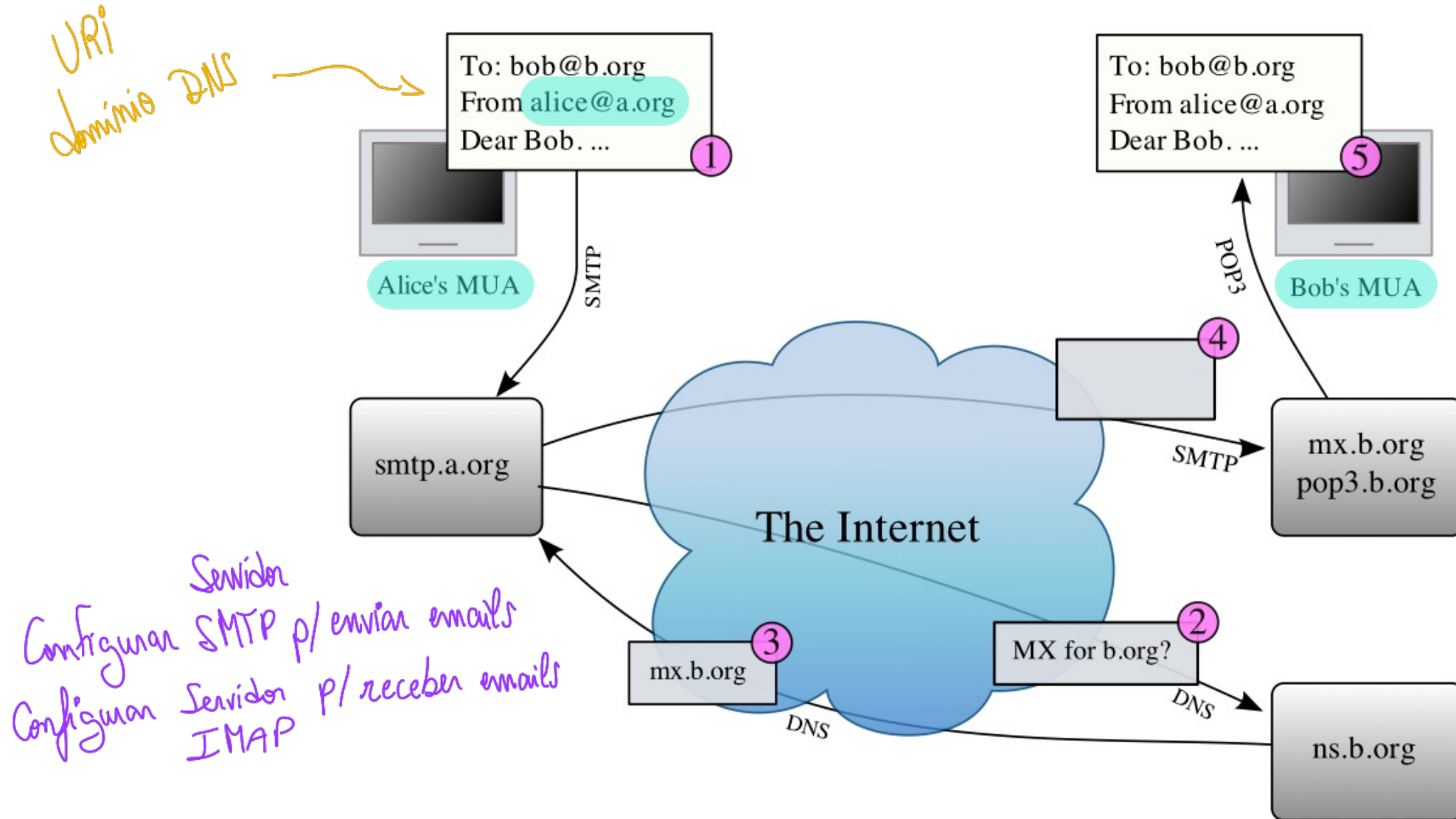
- Utilizadores servem-se de aplicações que comunicam com os seus Mail User Agent (MUA).
- Serviço efectua transporte de correio até destino.



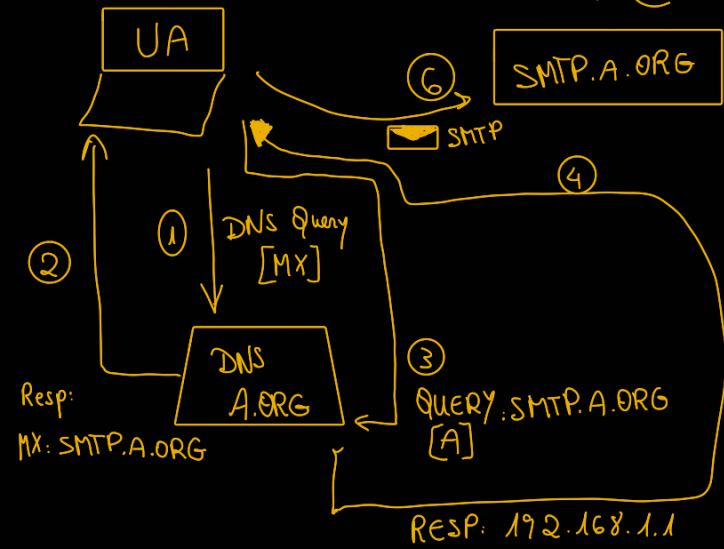
Detalhes de funcionamento



Sequencia de operações



FROM: ALICE @ A.ORG
TO: BOB @ B.ORG



Pedido do tipo MX, é recebido um nome

Que depois tem que ser traduzido p/ um endereço e/ um pedido tipo A.

SMTP ~> Protocolo de envio/transferência de emails

(Nesse prof)

Guião Email Server

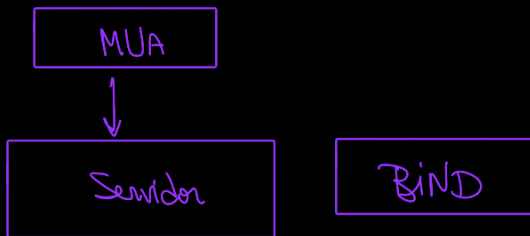
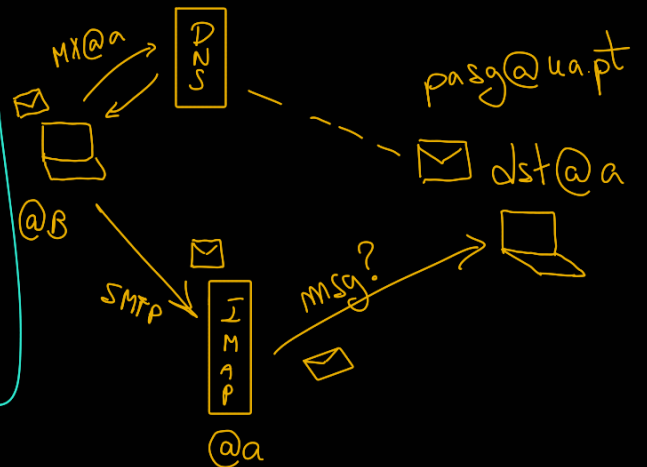


Diagrama de curso



Protocolos de transporte de correio



- Envio:
 - Simple Mail Transport Protocol:
 - Inicialmente proposto na RFC 821 actualmente na RFC 5321
- Recepção:
 - Post Office Protocol (POP_s)
 - IMAP_s (Internet Mail Access Protocol)

Protocolos de email



- SMTP: delivery/storage to receiver's server

- Mail access protocol: retrieval from server

- POP: Post Office Protocol [RFC 1939]

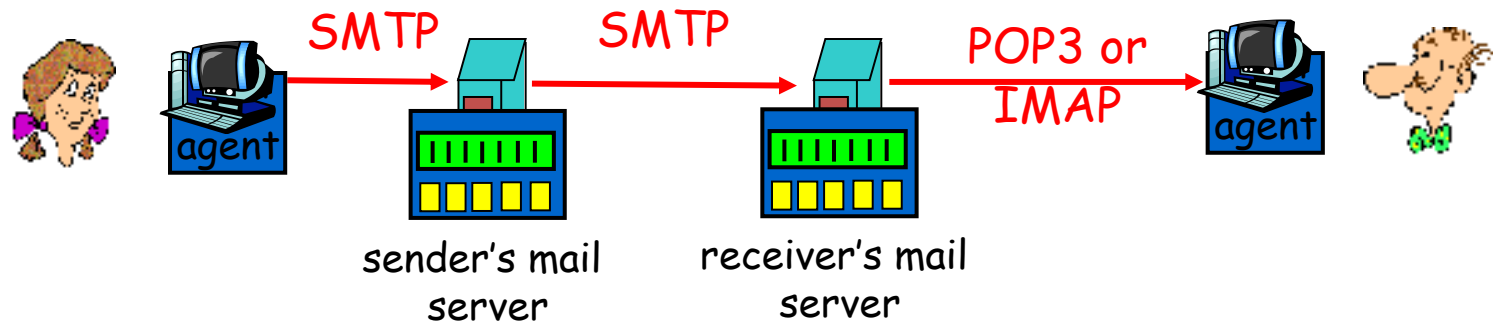
- authorization (agent <--> server) and download

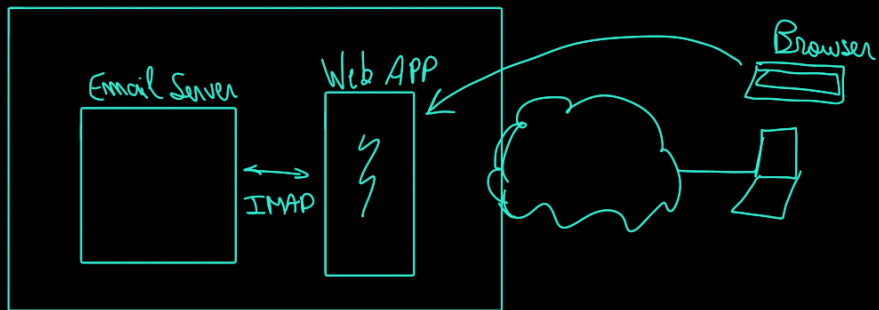
- IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730]

- more features (more complex)
 - manipulation of stored msgs on server

- HTTP: Hotmail, Yahoo! Mail, etc.

*Faz download das mensagens (Sempre no agente)
e depois são apagadas do servidor
Não permite sincronização de pastas*

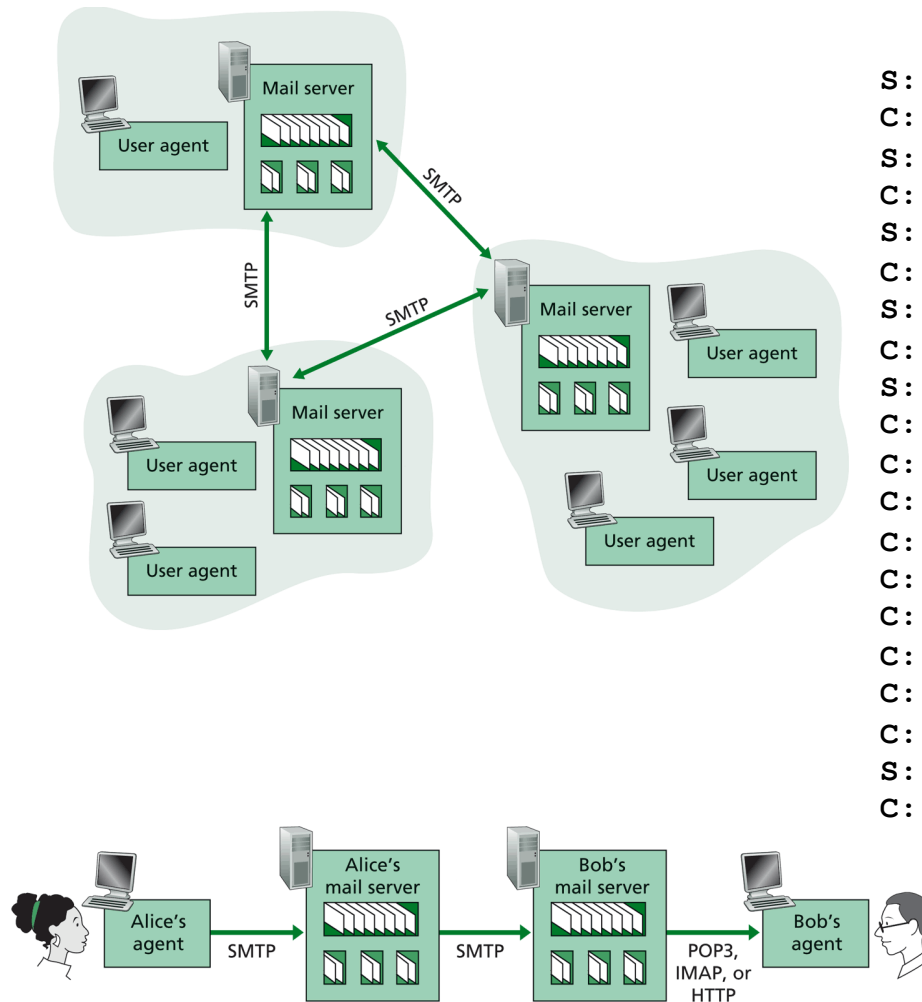




Quando se

Configura User-Agent, configurar IMAP.

SMTP: envio de correio electrónico



```
S: 220 mr1.its.yale.edu
C: HELO cyndra.yale.edu
S: 250 Hello cyndra.cs.yale.edu, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <spoof@cs.yale.edu>
S: 250 spoof@cs.yale.edu... Sender ok
C: RCPT TO: <yry@yale.edu>
S: 250 yry@yale.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Date: Wed, 23 Jan 2008 11:20:27 -0500 (EST)
C: From: "Y. R. Yang" <yry@cs.yale.edu>
C: To: "Y. R. Yang" <yry@cs.yale.edu>
C: Subject: This is subject
C:
C: This is the message body!
C: Please don't spoof!
C:
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
221 mr1.its.yale.edu closing connection
```



POP and IMAP para recepção de correio

- These are protocols for how to deal with a mailbox server
- To SEND mail, both POP and IMAP clients use SMTP
- POP and IMAP clients need configuration:
 - mailbox server
 - SMTP server



Client/Server – 1 de 3 modelos

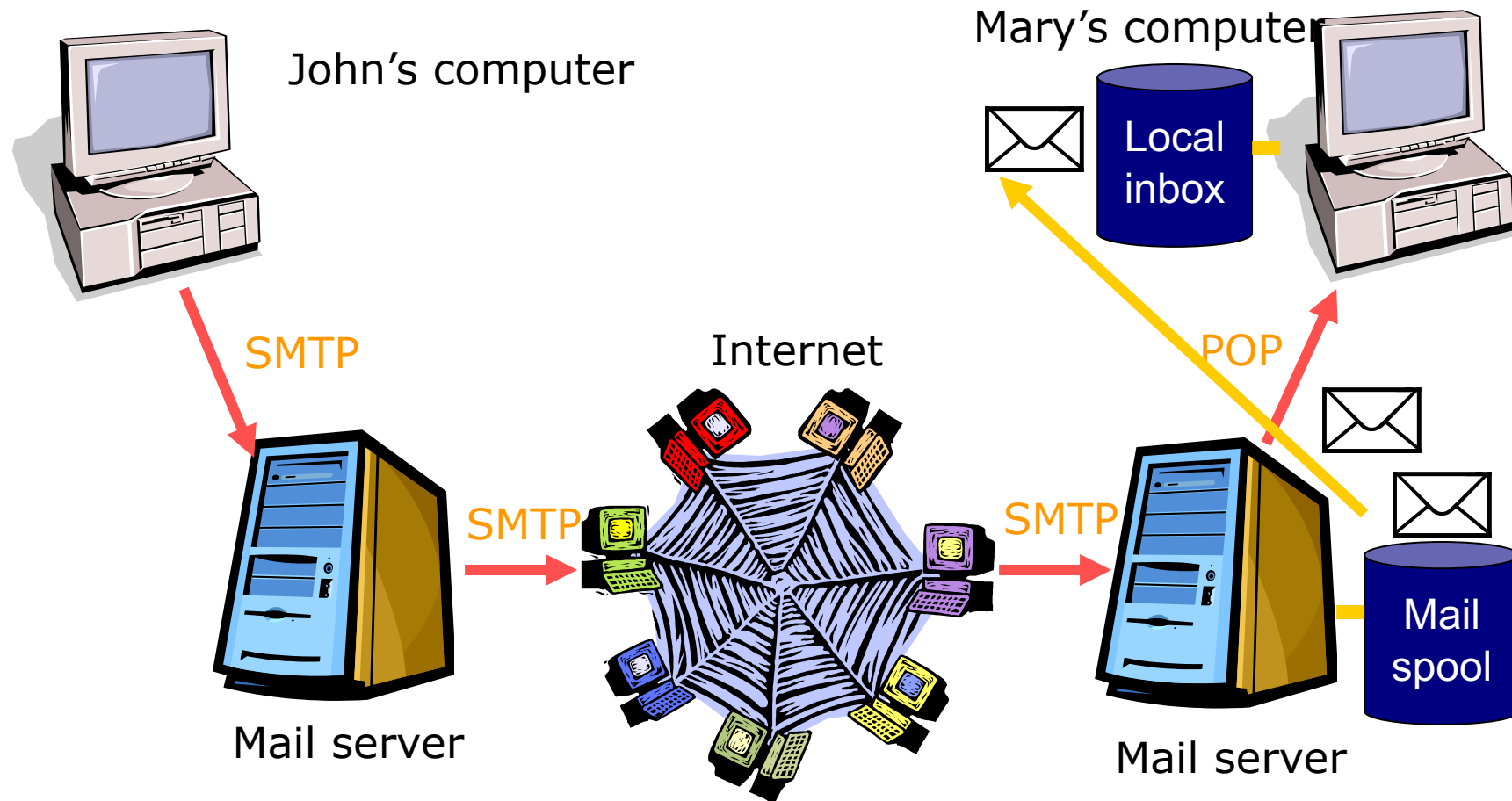
- Offline (POP3)
 - Cliente liga-se ao servidor e puxa todo o email
 - Tudo fica alojado no cliente
- Online (IMAP original)
 - Client liga-se ao servidor em cada transacção
 - Tudo fica no servidor
- Desligado (IMAP)
 - Armazenamento feito no cliente e no servidor
 - Server é sempre prevalente e cliente tem que se sincronizar com ele.



POP - Post Office Protocol

- POP client liga-se ao servidor e copia tudo para repositório local.
- Suporta leitura de correio offline
- Interacção típica com o servidor:
 - Liga-se ao servidor
 - Recebe todas as mensagens
 - Armazena mensagens em repositório local
 - Apaga mensagens do servidor
 - Desliga-se do servidor
- Pode ser configurado para manter mensagens no servidor.

Ilustração acerca de POP



Sessão POP



```
$ telnet/port=110 mail.opus1.com
Trying... Connected to MAIL.OPUS1.COM.

+OK cello.Opus1.COM MultiNet POP3 Server Process V4.0(1) at Fri 20-
Sep-96 3:21PM-MST
user trumbo
+OK User name (trumbo) ok. Password, please.
pass thisismypasswordinplaintext
+OK 3 messages in folder NEWMAIL (V4.0)
list 2
+OK 2 7124
stat
+OK 3 14749
last
+OK 0
quit
+OK POP3 MultiNet cello.Opus1.COM Server exiting (3 NEWMAIL messages
left)

Connection closed by Foreign Host
$
```

← 'list' gives individual message size in bytes

← 'stat' gives total message size in bytes

Protocolo POP3: acesso ao email



Authorization phase

- client commands:
 - user**: declare username
 - pass**: password
- server responses
 - +OK
 - ERR

```
S: +OK POP3 server ready
C: user alice
S: +OK
C: pass hungry
S: +OK user successfully logged on
```

Transaction phase, client:

- list**: list message numbers
- retr**: retrieve message by number
- dele**: delete
- quit**

```
C: list
S: 1 498
S: 2 912
S: .
C: retr 1
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 1
C: retr 2
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 2
C: quit
S: +OK POP3 server signing off
```

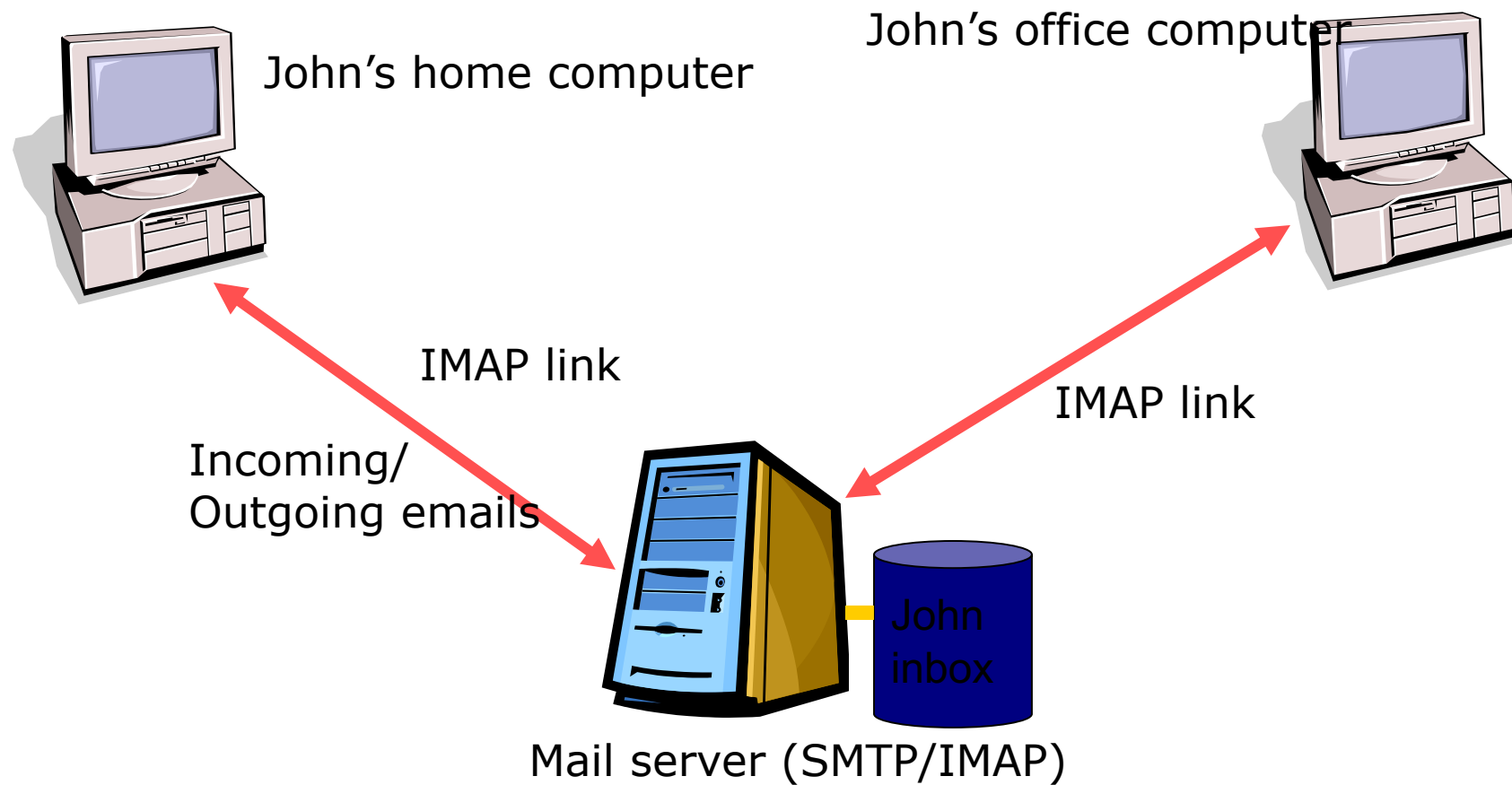
```
%telnet <netid>.mail.yale.edu 110
%openssl s_client -connect pop.gmail.com:995
```



Interactive Mail Access Protocol IMAP

- Aceita os modos: On-line, off-line, or disconnected mode operation
- Permite o controlo de pastas de qualquer local
- Permite multiplas caixas num mesmo servidor
- Permite a criação e alteração de pastas no servidor
- Permite procuras em cima do servidor
- Permite acesso ao servidor a múltiplos clientes

Leitura de correio IMAP





IMAP 4

Trying 127.0.0.1...

Connected to localhost.

Escape character is '^'.

OK Dovecot ready.

1 login john@example.com summersun

1 OK Logged in.

list "" "*"

* LIST (\HasNoChildren) "." "INBOX"

2 OK List completed. 3 select "INBOX" * FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)

* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft *)] Flags permitted.

* 1 EXISTS

* 0 RECENT

* OK [UIDVALIDITY 1180039205] UIDs valid

* OK [UIDNEXT 3] Predicted next UID

3 OK [READ-WRITE] Select completed.

4 fetch 1 all

* 1 FETCH (FLAGS (\Seen) INTERNALDATE)

4 OK Fetch completed.

5 fetch 1 body[]

* 1 FETCH (BODY[] {474})

Return-Path: <steve@example.com>

X-Original-To: john@example.com

Delivered-To: john@example.com

Received: from example.com (localhost [127.0.0.1])

by ... (Postfix) with ESMTP id 692DF379C7

for <john@example.com>; Fri, 18 May 2007 22:59:31 +0200 (CEST)

Message-Id: <...>

Date: Fri, 18 May 2007 22:59:31 +0200 (CEST)

From: steve@example.com

To: undisclosed-recipients;

Hi John,

just wanted to drop you a note.

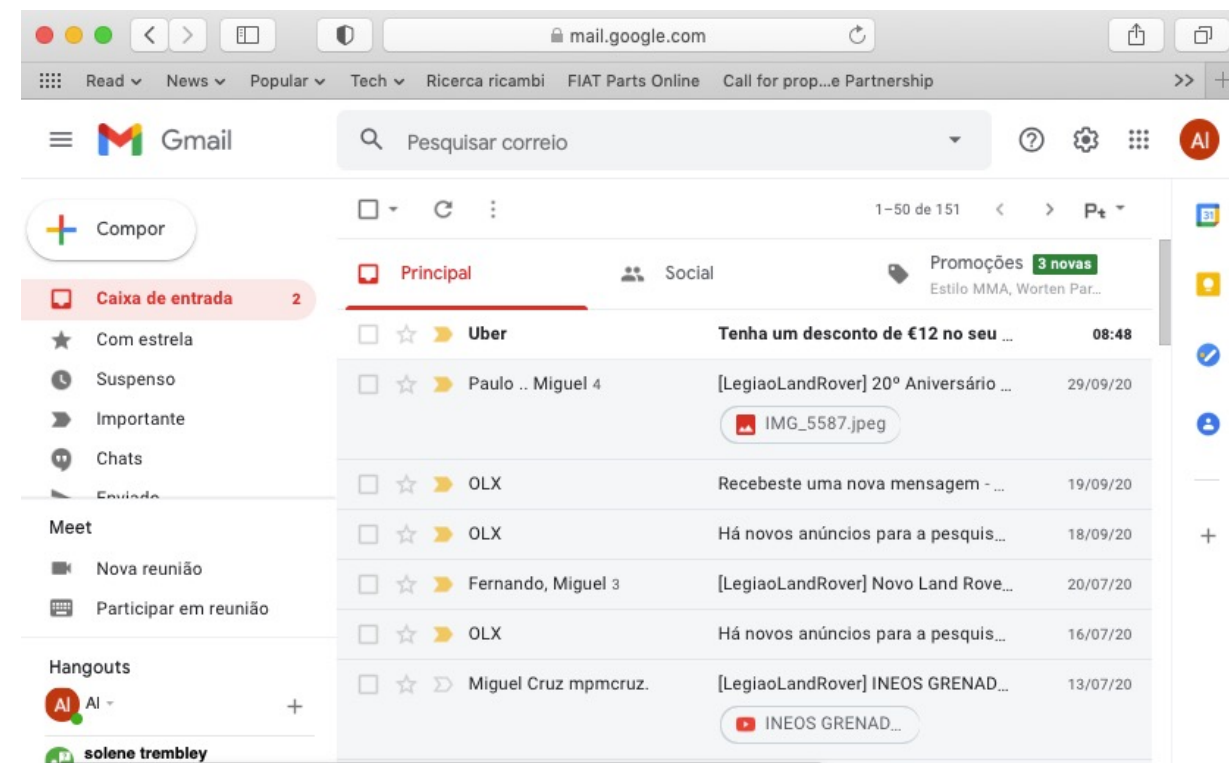
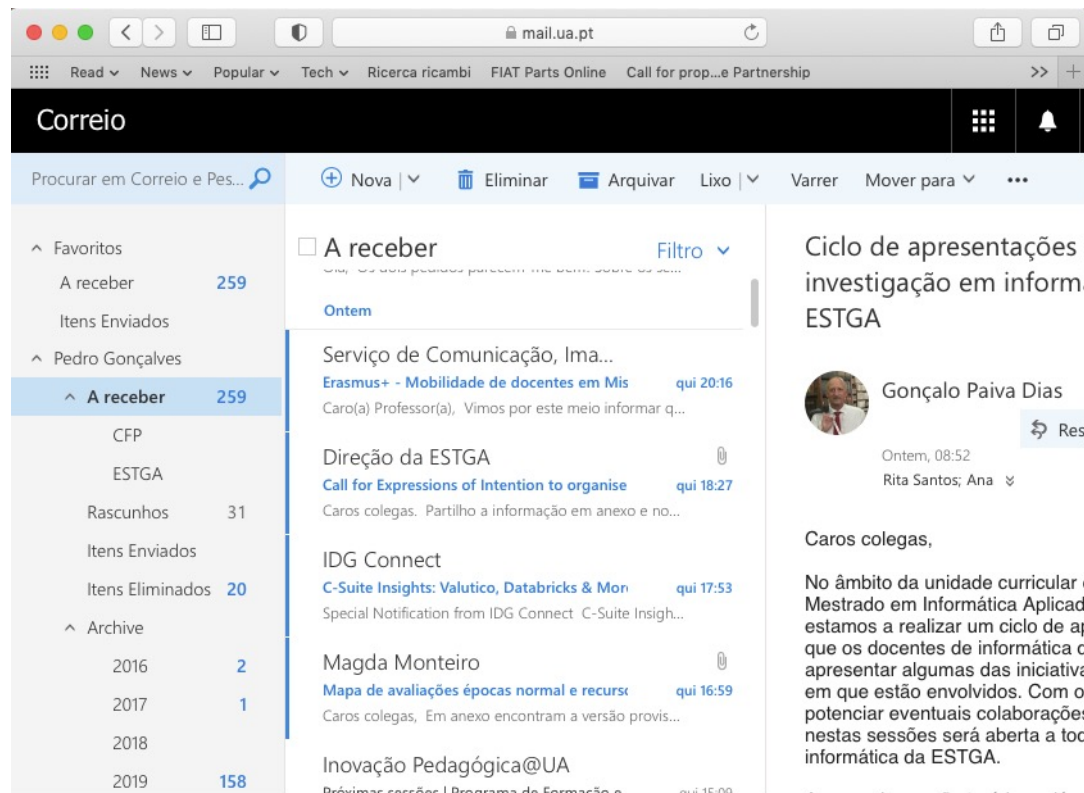
)

5 OK Fetch completed.



Web mail

- Acesso ao correio electrónico através do browser
- Servidor web integrado com o servidor de SMTP



Portos

(Cagon nos slides 11 até 21)



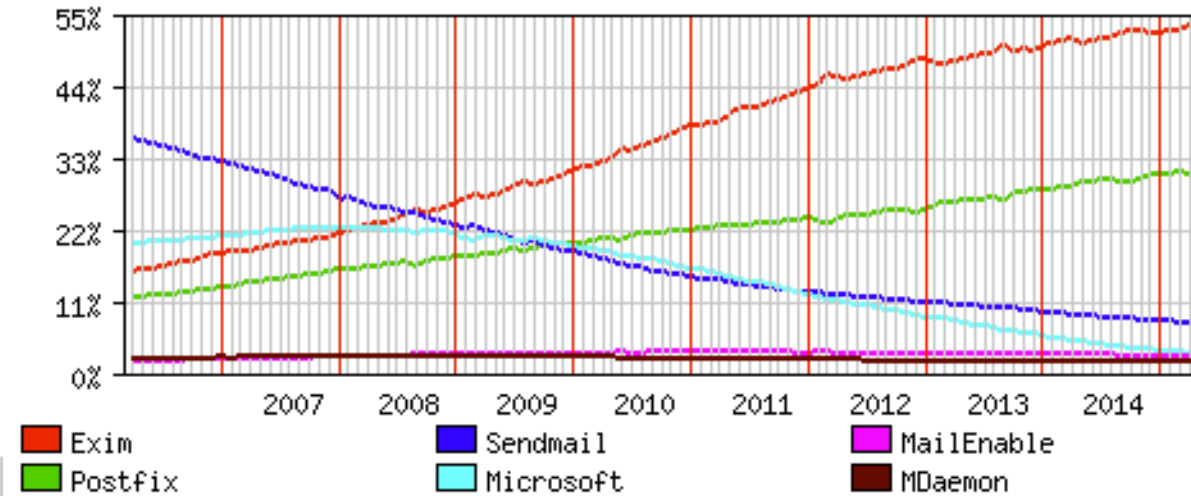
- **SMTP**
 - 25
 - Sec SMTP: 465
- POP:
 - 110
 - sPOP: 995
- IMAP:
 - 143
 - secIMAP: 993
- Webmail: 80

HTTP →

Share de utilização de email servers



Top Mail Server Market Shares



Exim	581,997	53.53%
Postfix	328,766	30.24%
Sendmail	82,400	7.58%
Microsoft	30,787	2.83%
MailEnable	28,862	2.65%
MDaemon	17,277	1.59%
IMail	4,014	0.37%
CommuniGate Pro	2,461	0.23%
Lotus Domino	2,261	0.21%
WinWebMail	1,664	0.15%

Gmail	18.7%
Microsoft	10.1%
Newfold Digital	4.4%
GoDaddy Group	4.0%
Yandex	3.8%
Namecheap	2.2%
Zoho	1.6%
United Internet	1.5%
SiteGround	1.2%
OVH	0.9%
Beget	0.9%
Hostinger	0.9%
OpenSRS	0.8%
Amazon	0.8%

http://www.securityspace.com/s_survey/data/man.201504/mxsurvey.html

https://w3techs.com/technologies/overview/email_server

Soluções integradas de email



- Citadel (citadel.org)
- Zimbra (zimbra.com)
- Kerio MailServer (kerio.com)
- Communigate Pro (communigate.com)
- MS Exchange
- OpenExchange



Formato das mensagens





Anatomia de mensagem de email

- Contém:
 - **Envelope** (nem sempre visível)
 - **Cabeçalho**: Definido na RFC 5322
 - Campos : From, To, Subject, Date, Message-ID
 - **Corpo**: Definido nas RFC 2045 a 2049
 - Inicialmente em texto (ASCII 7 bits)
 - Pode incluir corpo escrito em HTML
 - Inclui um conjunto de elementos segundo uma norma designada de MIME
 - Formato HTML é muitas vezes usado como técnica de phishing

Formato das mensagens de Mail



SMTP: protocolo para troca de mensagens de email

RFC 822: standard para formato da message:

- Header,

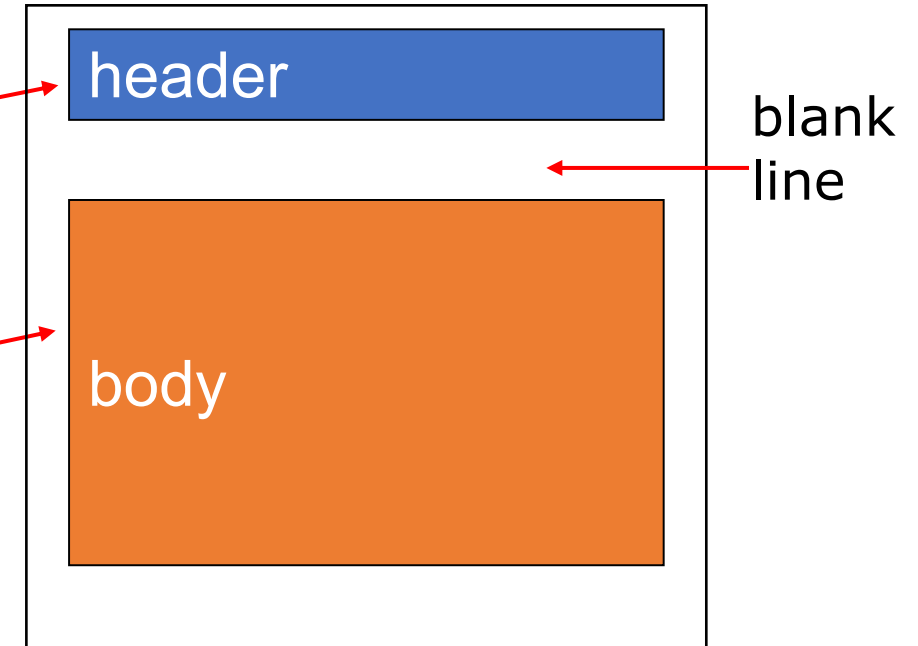
 - To:

 - From:

 - Subject:

- Body

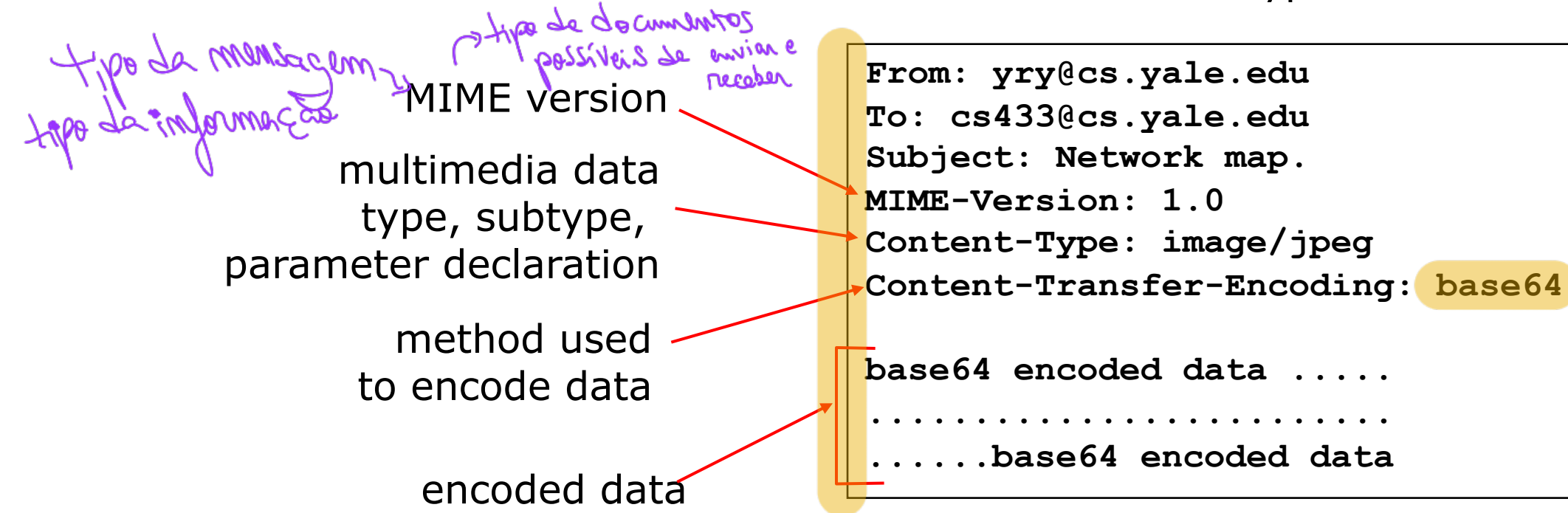
 - A mensagem em caracteres ASCII





Formato da Mensagem : Multimedia Extensions

- MIME: extensão multimedia para email, RFC 2045, 2056
- Linhas adicionais no header declaram o MIME content type



Multipart Type: como funciona o Attachment



From: yry@cs.yale.edu

To: cs433@cs.yale.edu

Subject: Network map.

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed; boundary=98766789

--98766789

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Content-Type: text/plain

Hi,

Attached is network topology map.

--98766789

Content-Transfer-Encoding: base64

Content-Type: image/jpeg

base64 encoded data

.....

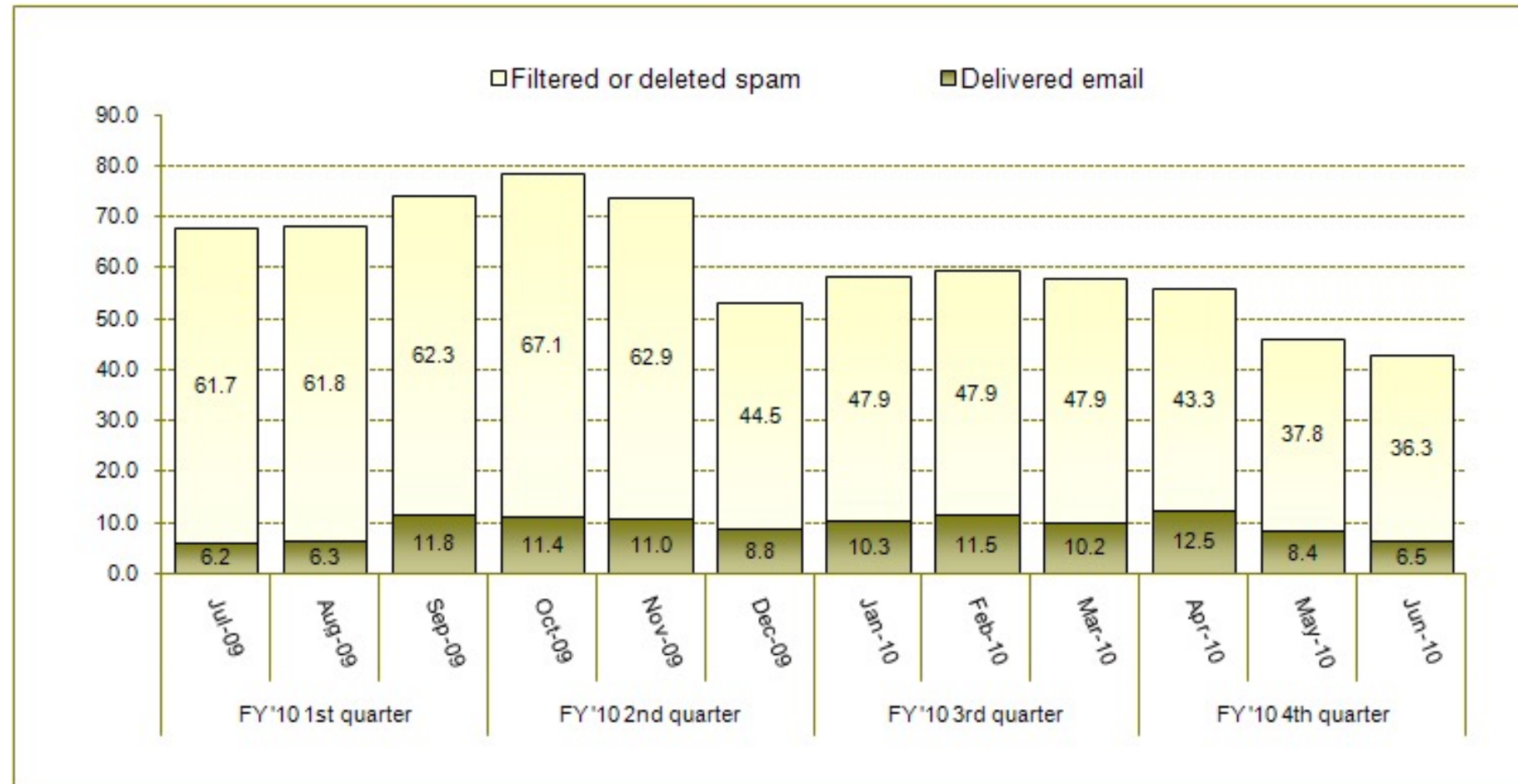
.....base64 encoded data

--98766789--

→ também do multipart (anexo/attachment)

Anexo

Estatísticas de spam



<http://www.yale.edu/its/metrics/email/index.html>



Problemas de segurança POP

```
$ telnet/port=110 mail.opus1.com
Trying... Connected to MAIL.OPUS1.COM.

+OK cello.Opus1.COM MultiNet POP3 Server Process V4.0(1) at Fri 20-Sep-96
3:21PM-MST
user trumbo
+OK User name (trumbo) ok. Password, please.
pass thisismypasswordinplaintext
+OK 3 messages in folder NEWMAIL (V4.0)
list 2
+OK 2 7124
stat
+OK 3 14749
last
+OK 0
quit
+OK POP3 MultiNet cello.Opus1.COM Server exiting (3 NEWMAIL messages left)

Connection closed by Foreign Host
$
```

You can test passwords by
connecting to the POP port

Medidas



- Requerer sempre autenticação do utilizador
- Usar SSL
 - sSMTP
 - sPOP
 - sIMAP
- Filtrar SPAM
- Filtrar Virus

Perguntas



- Qual a intervenção do serviço de nomes no funcionamento dos serviços de correio?
- Qual a função do registo do tipo MX do DNS? Qual a consequência de um erro no valor do registo MX?
- Proponha um mecanismo simples para detectar forged emails.
- Em que consistem as blacklists dos serviços de emails? Que pode fazer para não ser incluído nessas listas?



Referências

- <http://www.spamhaus.org/>
- <http://workaround.org/ispmail/lenny>

X IN TXT "Olá"

→ Valida origem dos emails

SPF diz de que domínios são válidos p/ recepção de emails

→ servidores de envio de emails SMTP

↳ like a security guard with a guest list

SPF Flow

DKIM

Garantia do email de origem para o email de destino

DMARC

Decide se o email deve ser rejeitado ou entregue à inbox normalmente.

Tem as políticas de decisão

nos emails : <show original>

para ver os 3 campos

Entregar projeto até 9 janeiro